



报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1.1 研究背景与意义

随着低空经济的发展和国家新型基础设施建设的推进，我国低空经济基础设施的发展进入了以数字化、网络化和智能化为核心特征的时代^[1]。无人机作为低空经济的核心应用载体，广泛应用于多领域（图 1），已成为支撑智慧城市、应急救援和国防安全的关键力量^[2]。然而，现有无人机应用多采用一事一建、临时部署的模式，缺乏统一标准化平台和智能调度体系，导致在突发事件面前响应迟缓、资源分散，难以形成体系化处置能力。且传统专用新建站点模式，进一步加剧了建设周期长、前期投入大、布点灵活不足及能源保障能力有限等问题，与无人机规模化、体系化发展需求存在突出矛盾。



图 1 无人机多领域应用示例图



图 2 依托中国铁塔存量资源建设无人机机场示意图

与之相比，依托中国铁塔站址、电力、网络等存量资源建设无人机机场的模式（图 2），既能有效降低前期建设成本，大幅缩短部署周期，推进低空基础设施共享集约建设，又能实现平急两用的战略目标：平时支撑全域常态巡检、公共治理等任务，急时快速转换为应急保障模式，战时为战场态势感知、应急通信支援提供高效支撑。我国通信铁塔存量站点已达百万级规模，在典型市域应用场景中，可用于无人机机场改造的候选铁塔节点可达上千量级，具备广阔的规模化应用基础。云南玉溪红塔区验证了该模式：由人武部、林草局、公安红塔分局等多部门联合中国铁塔共建，复用铁塔站址、电力及网络资源，建成 16 个无人机起降机场，实现“防火巡检、应急处置”的平急转换。

尽管依托通信铁塔建设无人机机场已逐步进入工程实践阶段，但面向大规



模平急两用场景的选址优化理论仍存在显著短板，难以形成科学、系统的决策支撑，突出问题集中体现在三个方面。**其一，缺少平急双模态任务需求的耦合机理表征。**日常巡检任务具有周期性强、可预测性高、时效要求相对宽松等特征，应急保障任务则呈现突发性、随机性、高时效约束等特点。两类任务在需求生成机制、时空分布规律、资源消耗偏好上存在本质差异，且共用同一套基础设施，存在复杂的耦合与竞争关系。现有研究多将两类任务独立建模，缺乏统一的需求表征与耦合关联分析，无法为平急兼顾的机场网络布局提供科学的需求侧依据。**其二，选址-服务分配分层决策逻辑割裂。**现有设施选址模型多面向平时运营或应急响应的单一场景，难以刻画日常效率与应急能力之间的多目标权衡关系。同时，传统方法将战略层选址决策与运营层服务分配决策混为一体，忽略了两类决策在时间尺度、决策主体与优化逻辑上的本质差异，缺少能够刻画上下层嵌套耦合的双层优化建模框架，导致结果与实际管理决策脱节。**其三，复杂现实约束建模不足。**存量铁塔在供电能力、场地空间、通信条件、空域合规性等方面存在显著异质性，其可部署性亟需系统评估与分级；地形遮挡、气象扰动、禁飞区限制等复杂环境因素直接影响无人机有效航程与覆盖范围。上述约束尚未被系统纳入统一的选址优化框架，导致模型难以适配大规模、强约束的实际工程场景，现实适用性与工程解释力明显不足。

针对上述困难与挑战，本项目面向**平急两用模式下依托通信铁塔存量资源的无人机机场网络优化部署**这一典型复杂系统优化场景，严格按照“**任务需求建模-候选节点筛选-双层选址优化**”的总体思路，开展面向平急权衡的选址优化研究。项目拟重点突破平急双模态任务统一表征、存量铁塔异质约束下的有效覆盖建模、双层多目标协同优化与混合智能求解等关键科学问题，并结合城市巡检、重大活动安保、灾害应急等典型场景开展应用研究，推动研究成果的工程落地。本研究旨在通过系统性分析，构建一套**平急兼顾、存量复用、智能求解**的无人机机场网络选址优化方法体系，解决现有模型在双任务耦合、分层决策、复杂约束适配及大规模求解效率等方面存在的瓶颈难题，为低空基础设施的科学规划与资源配置提供坚实的技术保障。

在理论方法层面，本项目致力于突破传统设施选址模型在双模态任务、分层决策与存量设施复用场景下的适用性瓶颈，**提出平急需求耦合驱动、选址-服务分配协同优化的理论框架**。重点解决任务需求耦合表征、异质约束集成与双层嵌套建模等核心科学问题，构建兼具科学性与实用性的多目标选址优化模型。



研究成果将揭示平急双任务下低空基础设施布局的内在权衡机理，丰富并拓展面向存量设施盘活与复杂环境适配的选址优化理论与复杂系统优化方法体系。此外，本项目提出的大语言模型辅助与图神经网络嵌入的混合智能求解策略，也能为大规模、强约束组合优化问题提供重要的理论参考与技术借鉴。

在应用价值层面，本项目的研究成果可直接服务于**低空经济发展、城市安全运行、应急管理体系建设等国家重大战略需求领域**。在城市日常运行中，可实现通信铁塔资源的集约化利用与无人机机场的低成本部署，显著提升巡检效率与能源利用效率；在突发应急场景下，能够快速构建覆盖网络并实现服务的精准分配，大幅提升应急响应速度与保障能力；在灾害救援与重要活动保障中，可有效规避复杂环境风险，确保系统的运行韧性与可靠性。此外，研究成果还可推广至分布式基础设施规划、智慧物流配送等相关领域，为复杂动态环境下的智能化、科学化布局提供高效、可信的决策支持工具。

1.2 国内外研究现状及分析

围绕研究问题，本节分别从无人机基础设施选址、多目标选址优化与求解算法等方面开展文献综述。

1.2.1 无人机基础设施选址研究

随着无人机技术的快速发展和成本的持续下降，无人机基础设施选址问题已成为运筹学、交通工程和应急管理领域的研究热点^[6]。与传统的地面设施选址不同，无人机基础设施选址具有三维空间部署、动态移动能力和快速响应等独特优势，为解决应急救援和基础设施巡检等关键问题提供解决方案^[7]。

现有无人机基础设施选址研究已在站点覆盖、环境约束和不确定需求处理等方面取得较好进展，但总体上仍呈现三方面局限。

需求建模方面，多数研究面向物流配送、单类巡检或单类应急任务^[8-13]，默认需求类型较为单一且时空分布相对稳定，尚未系统考虑平时巡检与急时保障双模态任务需求的差异性与耦合关联^[14,15]。平时巡检任务呈现周期性、可预测性、空间均衡性等特征，急时保障任务呈现突发性、不确定性、空间聚集性等特征^[16,17]，两类任务对选址布局的约束要求存在显著差异甚至冲突^[18]，现有方法难以在统一框架下进行协同刻画。

优化目标方面，现有研究多采用单目标优化或将多目标加权为单一综合指标的方式，难以揭示不同目标之间的权衡关系^[10,19,20]。对于平急两用场景，平时运营效率目标（如成本最小化、覆盖率最大化）与急时响应能力目标（如响应



时间最短、可靠性最高)之间存在部分一致性与部分冲突性^[21,22],简单的加权处理无法为决策者提供多样化的帕累托(Pareto)最优方案选择^[16,23]。

决策结构方面,传统选址模型多将站点位置选择、容量配置与服务分配作为同一层级的决策变量同时优化^[8,24],忽略了选址决策(战略层、长周期)与运营分配决策(运营层、短周期)在时间尺度和决策层级上的本质差异^[15,16]。缺乏双层决策结构的模型难以反映选址方案在实际运营条件下的服务效能^[25-27]。

在依托铁塔存量资源建设无人机机场的场景下,上述问题更为突出。候选节点不再是可任意选取的新建站点,而是受到铁塔空间分布、供电通信能力、场地建设条件、空域限制与运维能力等既有条件约束^[27,28],需要进行可部署性分级评估;同时,复杂地形、气象条件和风险区域对无人机飞行性能的影响需要从名义覆盖向有效覆盖进行修正^[20,22,25]。如何针对这类具有显著存量设施约束和双模态需求特征的选址问题,构建兼顾理论可解释性与应用可操作性的双层多目标优化模型,是亟待解决的核心问题之一。

1.2.2 多目标选址优化与求解算法研究

多目标选址优化研究致力于同时优化多个相互冲突的目标函数,求解 Pareto 最优前沿,为决策者提供多样化的方案选择。在无人机基础设施选址领域,常见的目标维度包括建设成本、运营成本、覆盖范围、响应时间、服务可靠性等。

在模型构建方面,现有研究主要采用三类方法处理多目标问题:加权求和法将多目标转化为单目标,简单易解但无法获得完整的 Pareto 前沿; ϵ -约束法将部分目标转化为约束条件,可获得 Pareto 最优解但计算效率较低^[29];多目标进化算法直接在目标空间中搜索 Pareto 前沿,已成为处理复杂多目标选址问题的主流方法^[30]。

在求解算法方面,NSGA-II、MOEA/D、NSGA-III 等多目标进化算法在选址问题中得到广泛应用^[10,19]。NSGA-III 采用基于参考向量的环境选择策略,在处理三目标及以上的高维多目标问题时表现出较好的 Pareto 前沿多样性维持能力^[17]。针对选址问题的特殊结构,研究者开发了问题定制化的编码方案、智能初始化策略和局部搜索增强机制^[23,26],以提升算法的求解效率和解的质量。

然而,现有多目标选址优化研究仍存在以下不足:一是针对平急两用场景的协同优化(平时运营效率与急时响应能力)研究相对匮乏,对两类目标的内涵与耦合机理缺乏系统刻画;二是平急两用需求下将双层决策结构与多目标优化相结合的研究尚不充分,如何在双层规划框架下高效求解 Pareto 前沿,是亟



待解决的关键科学问题之一。

1.2.3 研究现状总结

综上所述，国内外学者在无人机基础设施选址与多目标优化算法领域已取得丰硕成果。然而，面对依托通信铁塔构建平急两用无人机机场网络的实际问题，现有研究仍存在三个关键瓶颈：

(1) 平急双模态需求统一表征缺失，需求侧支撑不足。现有研究多聚焦于单一任务场景，未能系统量化平时巡检的周期性、可预测性与急时保障的突发性、高时效性之间的显著差异，更缺乏对两类任务共用基础设施时的资源竞争、时空重叠等耦合关联的深入分析，无法形成可供选址优化模型直接调用的标准化需求参数体系，直接导致选址决策脱离平急两用的核心需求。**针对这一问题，本项目拟构建平急双模态任务统一表征框架，量化两类任务的时空特征与耦合关系，输出标准化需求参数，为选址优化提供科学的需求侧支撑。**

(2) 缺乏适配平急两用场景的双层多目标建模框架，层级决策逻辑脱节。现有选址模型多为单场景（常态或应急）结构，难以揭示平时运营成本最小化与急时响应能力最大化之间的 Pareto 权衡关系；同时，忽略了战略层选址（长周期）与运营层服务分配（短周期）的层级差异，缺乏上下层嵌套耦合的建模机制，导致优化结果与实际管理决策脱节，无法反映选址方案的真实运营效能。**针对这一问题，本项目拟构建双层多目标优化模型，实现战略选址与运营分配的嵌套协同，破解单层模型的决策局限。**

(3) 大规模存量异质约束与复杂环境适配性欠佳，应急响应效能不足。现有研究未充分考虑铁塔在供电、场地、通信等方面的异质性，缺乏可部署性分级评估；同时，未系统修正地形遮挡、气象扰动等环境因素对无人机有效覆盖的影响，导致模型难以适配应急保障能力需求。此外，现有求解算法未适配双层结构与大规模存量节点特征，求解效率与解的质量难以满足实际需求。**针对这一问题，本项目拟建立铁塔可部署性分级机制与环境修正模型，设计基于大模型的混合智能求解算法，显著提升模型的现实解释力与求解效率。**

综上所述，鉴于无人机机场网络在低空经济发展与应急保障领域的重大战略意义，结合当前研究的瓶颈，本项目聚焦依托通信铁塔存量资源的平急两用无人机机场网络选址优化问题，拟从需求表征、节点筛选、双层优化及应用验证开展系统性研究。旨在构建一套平急兼顾、存量复用、适配复杂环境的选址新理论与新方法，为低空基础设施的科学布局与应急保障能力提供技术支撑。



参考文献

- [1] 工业和信息化部, 中央网信办, 中央空管办, 等. 关于加强信息通信业能力建设、支撑低空基础设施发展的实施意见[S]. 2026.
- [2] 钱志鸿, 王义君. 低空经济赋能者: 智能无人机技术体系综述与展望[J]. 电子与信息学报, 2026, 1-33.
- [3] Xu X, Wang S, Zhang T Truck-drone supported humanitarian relief logistics network design: A two-stage distributionally robust optimization approach[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2025, 178: 104126.
- [4] Jin Z, Ng K K H, Zhang C, Chan Y Y, Qin Y. A multistage stochastic programming approach for drone-supported last-mile humanitarian logistics system planning[J]. Advanced Engineering Informatics, 2025, 65: 103201.
- [5] Avishan F, Karasu M B, Çap M. Optimization of drone base station locations and mobile charging drone routing for post-disaster communication[J]. Computers & Operations Research, 2025: 107206.
- [6] Dukkanci O, Campbell J F, Kara B Y. Facility location decisions for drone delivery: A literature review[J]. European Journal of Operational Research, 2024, 316(2): 397-418.
- [7] Cicek C T, Gultekin H, Tavli B, et al. UAV base station location optimization for next generation wireless networks: overview and future research directions[C]//2019 1st International Conference on Unmanned Vehicle Systems-Oman (UVS), Muscat, 2019: 1-6.
- [8] Dukkanci O, Campbell J F, Kara B Y. Facility location decisions for drone delivery: A literature review[J]. European Journal of Operational Research, 2024, 316(2): 397-418.
- [9] Chauhan D, Unnikrishnan A, Figliozzi M. Maximum coverage capacitated facility location problem with range constrained drones[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2019, 99: 1-18.
- [10] 章可怡, 石咏, 郭海湘, 孙永征. 基于卡车-无人机协同的山区自然灾害应急物资调度优化决策研究[J]. 中国管理科学, 2025, 33(02): 150-160.
- [11] 刘兴, 盛心誉, 郝墨卿, 徐泽水, 猴迅杰, 杨琴. 考虑灾后路况时空不确定的卡车-无人机协同应急配送路径优化[J]. 中国管理科学, 2026, 1-16.
- [12] 项寅, 滕辰妹, 李佩, 谈丹. 换电模式下考虑设施中断的无人机应急救援网络规划[J]. 中国管理科学, 2026, 1-20.
- [13] Lu Y, Yang C, Yang J. A multi-objective humanitarian pickup and delivery vehicle routing problem with drones[J]. Annals of Operations Research, 2022, 319(1): 291-353.
- [14] 张杰, 李妍峰. 突发传染病环境下生鲜配送的选址-路径问题[J]. 中国管理科学, 2025, 33(3): 196-208.
- [15] Yin Y, Xu X, Wang D, et al. Two-stage recoverable robust optimization for an integrated location-allocation and evacuation planning problem[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2024, 182: 102906.
- [16] Xu X, Wang S, Zhang T. Truck-drone supported humanitarian relief logistics network design: A two-stage distributionally robust optimization approach[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2025, 178: 104126.



- [17] Hu Q M, Hu Y, Li X. Multi-period emergency facility location-routing problems under uncertainty and risk aversion[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2025, 96: 102093.
- [18] Yang X, Cao W, Wang K, et al. Integrated scheduling of truck and drone fleets for cargo transportation in post-disaster relief: A two-stage stochastic optimization approach[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2025, 196: 103548.
- [19] 李延通, 李子璠, 周姗姗, 等. 无人机光伏电站巡检双目标选址-路径问题研究[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(8): 2612-2621.
- [20] Wang X, Zhao J, Cheng C, et al. A multi-objective fuzzy facility location problem with congestion and priority for drone-based emergency deliveries[J]. Computers & Industrial Engineering, 2023, 183: 109531.
- [21] Jin Z, Ng K K H, Zhang C, et al. A risk-averse distributionally robust optimisation approach for drone-supported relief facility location problem[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2024, 186: 103538.
- [22] Boutillier J J, Chan T C Y. Drone network design for medical defibrillator delivery[J]. Operations Research, 2022, 70(2): 1182-1203.
- [23] Chauhan D, Unnikrishnan A, Figliozzi M. Maximum coverage capacitated facility location problem with range constrained drones[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2019, 99: 1-18.
- [24] Shavarani S M, Golabi M, Izbirak G. A congested capacitated multi-level fuzzy facility location problem: An efficient drone delivery system[J]. Computers & Operations Research, 2019, 108: 57-68.
- [25] Avishan F, Karasu M B, Çap M. Optimization of drone base station locations and mobile charging drone routing for post-disaster communication[J]. Computers & Operations Research, 2025: 107206.
- [26] Bruni M E, Khodaparasti S, Perboli G. The drone latency location routing problem under uncertainty[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2023, 156: 104322.
- [27] Zhu T, Xu J, Li Z, et al. Two-stage robust facility location problem with drones[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2022, 142: 103838.
- [28] Ghelichi Z, Gentili M, Mirchandani P B. Drone logistics for uncertain demand of disaster-impacted populations[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2022, 143: 103800.
- [29] 李延通, 李子璠, 周姗姗, 张闯. 无人机光伏电站巡检双目标选址-路径问题研究[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(8): 2612-2621.
- [30] Ma H, Zhang Y, Sun S, et al. A comprehensive survey on NSGA-II for multi-objective optimization and applications[J]. Artificial Intelligence Review, 2023, 56: 15217-15270.

(二) 研究内容

(提纲不做限制, 请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划)



2.1 研究目标

面向依托通信铁塔存量资源的平急两用无人机机场网络部署场景，按照“需求表征-节点筛选-双层选址优化”的思路展开研究，拟构建一套平急兼顾、存量复用、双层协同的无人机机场网络选址优化方法体系，提升平急两用模式下的应急响应效能，为低空基础设施科学规划与应急保障能力提升提供理论与方法支撑。通过理论建模与算法创新，解决平急双模态任务异构特征的统一表征与耦合关联量化难题、存量铁塔可部署性分级与复杂环境扰动下有效覆盖建模的复杂性问题、双层多目标优化模型的高效求解与 Pareto 前沿均匀逼近问题，旨在提升平急两用模式下无人机机场网络的应急响应效能，为低空基础设施平急两用建设提供科学的选址决策理论基础与方法支撑。

2.2 主要研究内容

项目围绕依托通信铁塔存量资源构建平急两用无人机机场网络的核心问题，严格按照“任务需求建模-候选节点筛选-双层选址优化”的总体思路，从需求侧表征、供给侧约束与优化模型求解三个层面展开系统性研究。需求侧聚焦平时巡检与急时应急保障的双模态特征刻画（研究内容 1），供给侧聚焦存量铁塔可部署性与复杂环境下有效覆盖建模（研究内容 2），项目拟在无人机任务需求时空表征与候选节点适配分析的基础上，构建面向平急权衡的双层多目标选址优化模型，进而设计大语言模型辅助、图神经网络嵌入与自适应参考向量相结合的混合智能求解方法（研究内容 3）。研究内容的逻辑关系如图 3 所示：



图 3 研究内容的逻辑关系



研究内容 1. 平急两用模式下的无人机任务需求时空表征与建模方法

围绕平时巡检与急时保障任务的差异性与耦合性，研究需求时空分布建模、双模态特征量化与耦合关联分析方法，为选址优化提供需求侧输入。

(1) **多源异构数据融合的需求时空分布建模。**明确平急任务类型体系，整合多源数据，建立统一表征框架。采用核密度估计构建空间分布模型，采用STL分解提取时间周期与波动特征，构建需求时空联合分布模型。

(2) **平时巡检与急时保障的双模态需求特征量化。**针对平时任务，提取巡检频率、任务时长等特征，分析周期性强度；针对急时任务，建模随机触发机制，建立因素的强度函数模型，定义响应时间阈值与风险指标。

(3) **双模态需求耦合关联分析与综合表征。**定义资源竞争系数刻画抢占效应，定义时空重叠度识别需求叠加区域，建立抢占式排队模型分析冲突影响。输出需求区域集合、特征向量、需求强度与响应阈值等标准化参数。

研究内容 2. 考虑存量复用与复杂环境的候选节点筛选与有效覆盖建模方法

围绕依托通信铁塔存量资源部署无人机机场的工程实践约束，研究候选节点可部署性判别与分级、有效覆盖范围修正、节点-需求适配关系刻画等方法，为上层选址决策建立供给侧约束基础。

(1) **铁塔节点可部署性分级与评估机制。**构建供电条件、通信能力、场地空间、空域合规性等多维指标体系，采用层次分析法进行综合评分，实现可直接部署、改造后可部署、不适宜部署的三级节点分类。

(2) **复杂环境修正的有效覆盖建模。**立地形遮挡、气象扰动与风险区域规避模型，通过绕飞距离增量、飞行性能衰减与覆盖范围修正，实现从名义覆盖到有效覆盖的系统转化。

(3) **候选节点-需求区域适配关系量化。**计算有效响应时间并与应急时效阈值对比，建立适配关系矩阵与适配度指标，形成结构化供给侧评价体系，为双层优化模型提供可靠输入。

研究内容 3. 面向平急权衡的双层多目标选址优化模型与混合智能求解方法

围绕平急双目标权衡与大规模存量节点约束，构建双层多目标选址优化模型并设计高效求解算法，实现平时运营效率与应急响应效能的协同提升。

(1) **平急双目标协同优化模型。**构建双目标模型：平时目标追求建设与运营总成本最小化，急时目标追求覆盖能力、响应时效与冗余可靠性最大化，约束包括站点数量、预算、容量与关键区域覆盖等。



(2) **选址-服务分配双层决策模型**。考虑选址决策与运营分配决策在时间尺度和决策层级上的差异，构建双层规划模型：上层为战略层选址决策，下层为运营层分配决策，使选址评价反映实际运营效能。

(3) **大语言模型与图神经网络辅助的混合多目标求解算法**。将选址问题转换为结构化提示模板，利用大语言模型(LLM)生成高质量初始解并动态生成交叉变异策略，结合图神经网络学习节点嵌入设计结构感知算子，采用双阶段自适应参考向量机制调整参考向量分布，通过双层快速求解机制降低计算开销，经进化迭代与收敛终止，输出Pareto最优解集供决策者选择。

2.3 拟解决的关键科学问题

本项目拟解决的关键科学问题如下：

(1) 平急两用双模态任务需求的统一表征与耦合关联问题

在依托通信铁塔存量资源构建平急两用无人机机场网络的场景中，平时巡检任务呈现周期性、可预测性特征，急时保障任务呈现突发性、高时效约束特征，两类任务在触发机制、时空分布、资源消耗等方面存在显著异构性。正是由于这种异构性，传统单模态需求建模方法无法有效刻画两类任务的耦合关联与优先级冲突关系，难以建立可支撑协同选址优化的统一参数化输入，导致选址决策脱离平急两用的核心需求。因此，为了突破异构任务特征对协同选址的制约，如何构建平急双模态任务需求的统一表征框架，建立两类任务的耦合关联分析机制，是本项目拟解决的首要关键科学问题。

(2) 大规模复杂约束下无人机机场网络平急协同选址多目标优化机理问题

在无人机机场网络选址过程中，需同时兼顾平时运营效率与急时响应效能的双目标权衡，且受到铁塔存量异质约束、复杂环境有效覆盖约束的双重影响，形成了层级决策耦合、多约束交织、双目标冲突的复杂非线性系统。正是由于这种复杂性，传统单层单场景选址模型无法解析战略层选址与运营层服务分配的嵌套耦合关系，也难以精准刻画复杂约束对选址效果的非线性影响，无法实现平急双目标的协同优化。因此，为了揭示平急协同选址的内在规律，如何在大规模复杂约束下，解析双层决策耦合机理与双目标权衡规律，是本项目拟解决的另一核心关键科学问题。



2.4 研究方案

2.4.1 总体研究方案

图 4 给出了项目的总体研究方案。首先，基于多源异构数据构建双模态任务需求数据库，采用核密度估计与 STL 时间序列分解方法提取平时巡检与急时保障任务的时空分布特征，通过耦合关联分析形成标准化综合需求表征输出；其次，以通信铁塔存量设施为候选节点集合，构建基于层次分析法的可部署性分级机制，建立融合地形遮挡、气象扰动与风险区域规避的有效覆盖修正模型，刻画候选节点与需求区域的适配关系；最后，在需求输入与节点约束基础上，建立上层战略选址与下层运营分配相嵌套的双层多目标优化模型，采用基于大模型辅助与自适应参考向量的混合多目标进化求解方法求解 Pareto 前沿，实现平时运营效率与急时响应能力的协同权衡。

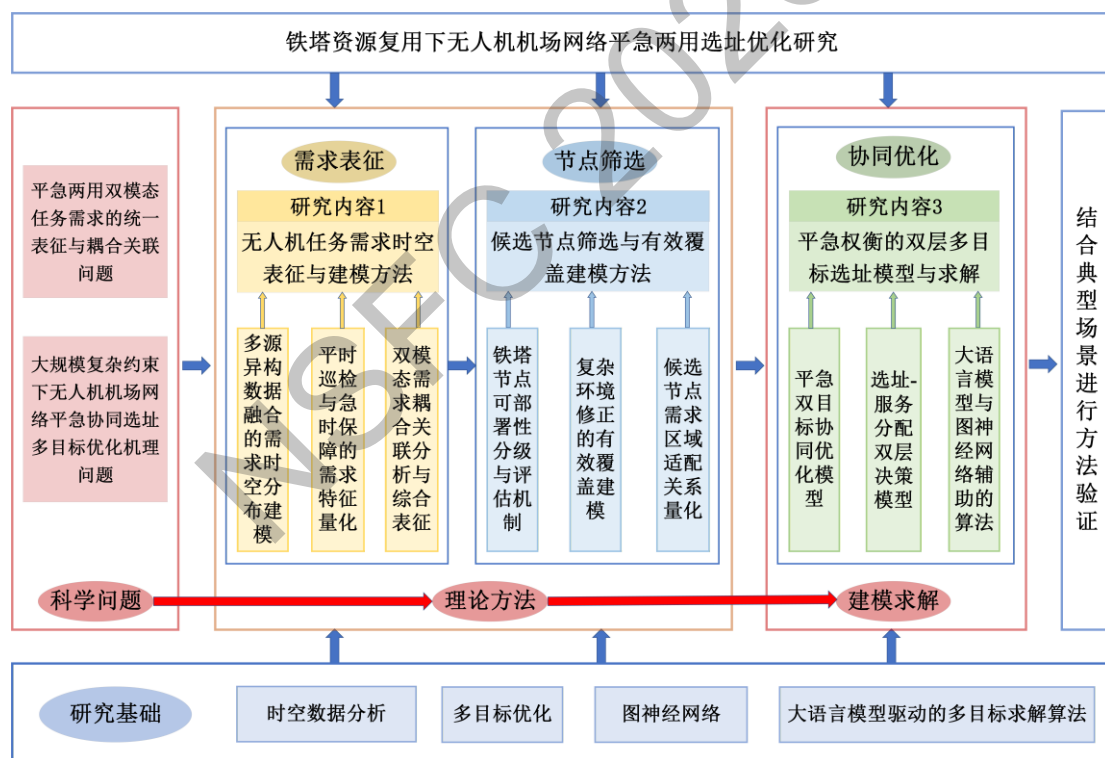


图 4 总体研究方案

2.4.2 技术路线

研究内容 1：平急两用模式下的无人机任务需求时空表征与建模方法

针对“平急两用双模态任务需求统一表征”这一研究内容，现有研究多采用单一任务需求建模方法，独立处理巡检与应急任务，忽略了平急双模态需求的本质差异及耦合关联。平时巡检强调覆盖效率与成本，急时保障侧重响应时



效与可靠性，两类任务对选址的约束差异显著、易产生冲突，需建立统一表征框架实现协同刻画。为此，本研究拟构建“多源数据融合建模-平急需求特征量化-双模态耦合分析”的系统方法框架，研究思路如图 5 所示。

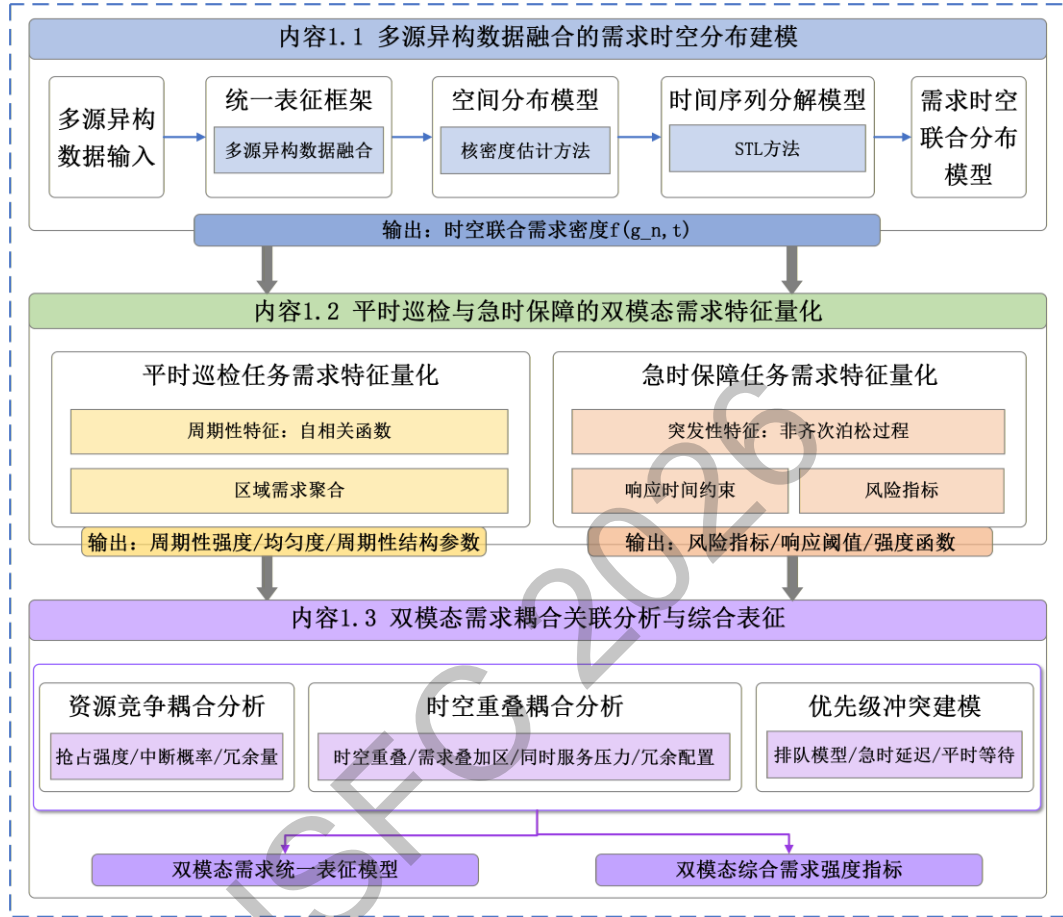


图 5 研究内容 1 技术路线

内容 1.1 多源异构数据融合的需求时空分布建模

无人机服务需求来源于巡检、应急、侦察等多类场景，数据具有异构性、多尺度性与不完备性。拟通过多源数据融合构建统一的需求时空分布模型。

首先，建立多源需求数据统一表征框架。设需求数据源集合包括通信网管系统、电力巡检系统、应急指挥平台、气象监测系统等。对任意数据源，原始数据表示为： $\mathbf{r}_k^{(i)} = (loc_k^{(i)}, time_k^{(i)}, type_k^{(i)}, attr_k^{(i)})$ ，其中 $loc_k^{(i)}$ 为空间位置信息， $time_k^{(i)}$ 为时间信息， $type_k^{(i)}$ 为需求类型标识， $attr_k^{(i)}$ 为附属属性信息（如任务优先级、资源需求量等）。

其次，构建基于核密度估计的需求空间分布模型。将区域划分为规则网格 $\mathcal{G} = \{g_1, g_2, \dots, g_N\}$ ，对任意网格单元 g_n ，需求密度为：

$$\hat{f}(g_n) = \frac{1}{|\mathcal{R}| \cdot h^2} \sum_{i=1}^{|\mathcal{R}|} K\left(\frac{\|g_n - loc^{(i)}\|}{h}\right) \cdot w^{(i)}$$



其中 $\mathcal{R}$ 为全部需求记录集合, h 为带宽参数, $K(\cdot)$ 为核函数, $w^{(i)}$ 为需求记录的权重系数 (反映任务重要性和资源消耗量)。

进一步, **建立需求时间序列分解模型**。采用 STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess) 方法对需求时间序列进行分解: $D(t) = T(t) + S(t) + R(t)$, 其中 $D(t)$ 为 t 时刻的需求量, $T(t)$ 为长期趋势分量, $S(t)$ 为季节性周期分量 (包括年周期、月周期、周周期、日周期等), $R(t)$ 为残差分量 (反映随机波动和异常事件)。平时巡检需求由趋势和周期主导, 急时保障需求则与残差异常峰值密切相关。

最后, **构建需求时空联合分布模型**。将空间分布与时间分解相结合, 建立时空联合需求密度函数:

$$f(g_n, t) = \hat{f}(g_n) \cdot \left[1 + \sum_{p=1}^P A_p(g_n) \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{\tau_p} + \phi_p(g_n)\right) \right] \cdot \exp(\beta \cdot T(t))$$

其中 $A_p(g_n)$ 和 $\phi_p(g_n)$ 分别为网格 g_n 在第 p 个周期分量上的振幅和相位, τ_p 为周期长度, β 为趋势增长率, 实现需求空间分布与时间演化的联合刻画。

内容 1.2 平时巡检与急时保障的需求特征量化

针对平时巡检任务, 对于任意巡检对象 o_m , 定义需求特征向量为: $\mathbf{d}_m^{routine} = (f_m, \bar{T}_m, \sigma_m^T, Q_m, \pi_m)$, 其中 f_m 为巡检频率 (次/周), $\bar{T}_m$ 为平均单次任务时长, σ_m^T 为任务时长标准差, Q_m 为单次任务资源消耗量 (包括飞行里程、电池消耗、数据传输量等), π_m 为任务优先级权重。通过自相关函数量化周期性:

$$\rho(\tau) = \left(\sum_{t=1}^{T-\tau} (D_m(t) - \bar{D}_m)(D_m(t+\tau) - \bar{D}_m) \right) / \left(\sum_{t=1}^T (D_m(t) - \bar{D}_m)^2 \right)$$

其中 $D_m(t)$ 为对象 o_m 在时刻 t 的需求量, $\bar{D}_m$ 为平均需求量。进一步, **定义区域需求聚合指标**, 对于需求区域 d_j , 其平时需求强度和时间均匀度分别为:

$$I_j^{routine} = \sum_{o_m \in d_j} f_m \cdot Q_m \cdot \pi_m, \quad U_j^{routine} = 1 - \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (D_j(t) - \bar{D}_j)^2} / \bar{D}_j$$

针对急时保障任务, 采用非齐次泊松过程描述发生规律, 强度函数为:

$$\lambda_j(t) = \lambda_j^{base} \cdot \prod_{c \in \mathcal{C}} \exp(\gamma_c \cdot X_j^{(c)}(t))$$

其中 λ_j^{base} 为基准强度, $\mathcal{C}$ 为影响因素集合 (如气象条件、设备老化程度、历史故障率等), $X_j^{(c)}(t)$ 为因素 c 在时刻 t 的取值, γ_c 为影响系数。定义响应时间阈值: $T_j^{threshold} = T^{base} \cdot \exp(-\alpha \cdot (P_j - 1))$, 其中, T^{base} 为基准响应时间, $P_j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 为



优先级等级（1 为最高）， α 为衰减系数。并构建区域急时风险指标：

$$R_j^{emergency} = \int_0^{T_{plan}} \lambda_j(t) \cdot L_j(t) \cdot (1 - P_j^{cover}) dt$$

其中 T_{plan} 为规划周期， $L_j(t)$ 为时刻 t 发生急时任务时的潜在损失， P_j^{cover} 为区域 d_j 被有效覆盖的概率。

内容 1.3 双模态需求耦合关联分析与综合表征

从资源共享、时空重叠和优先级冲突三方面刻画耦合关系。

资源共享耦合体现在平时任务与急时任务共用同一套无人机机场基础设施，定义资源竞争系数： $\xi_j = (\mathbb{E}[N_j^{emergency}(t) \cdot Q_j^{emergency}]) / C_j^{capacity}$ ，其中 $N_j^{emergency}(t)$ 为时刻 t 区域 d_j 的急时任务数量， $Q_j^{emergency}$ 为单次急时任务资源消耗， $C_j^{capacity}$ 为服务该区域的站点总容量。

时空重叠耦合体现在某些区域和时段内平时需求与急时需求可能同时出现高峰。定义时空重叠度指标：

$$O_j = \left(\int_0^{T_{plan}} I_j^{routine}(t) \cdot \lambda_j(t) dt \right) / \left(\left(\int_0^{T_{plan}} I_j^{routine}(t) dt \right) \cdot \left(\int_0^{T_{plan}} \lambda_j(t) dt \right) \right)$$

优先级冲突耦合体现在资源有限条件下对两类任务的服务顺序决策。建立抢占式优先排队模型描述任务冲突，给出平时任务等待时间与急时任务响应延迟解析表达式：

$$W^{emergency} = \lambda^{emergency} \cdot \mathbb{E}[(Q^{emergency})^2] / (2(1 - \rho^{emergency}))$$

$$W^{routine} = W^{emergency} + \lambda^{routine} \cdot \mathbb{E}[(Q^{routine})^2] / (2(1 - \rho^{total})(1 - \rho^{emergency}))$$

其中， $\rho^{emergency} = \lambda^{emergency} \cdot \mathbb{E}[Q^{emergency}] / C$ 为急时任务负载率， ρ^{total} 为总负载率。

最终**构建双模态需求统一表征模型**。对于需求区域 d_j ，定义综合需求特征向量： $\mathbf{D}_j = (I_j^{routine}, U_j^{routine}, R_j^{emergency}, T_j^{threshold}, \xi_j, O_j)$ ，定义双模态综合需求强度指标：

$$D_j^{total}(\mu) = (1 - \mu) \cdot \frac{I_j^{routine}}{\max_k I_k^{routine}} + \mu \cdot \frac{R_j^{emergency}}{\max_k R_k^{emergency}}$$

其中， $\mu \in [0, 1]$ 为模态权重参数，反映决策者对平时效率与急时保障的相对偏好。当 $\mu = 0$ 时，仅考虑平时需求；当 $\mu = 1$ 时，仅考虑急时需求；当 $0 < \mu < 1$ 时，综合考虑双模态需求。

上述需求表征模型的输出包括：需求区域集合 $\mathcal{D}$ 及其空间位置、各区域的综合需求特征向量 $\mathbf{D}_j$ 、双模态综合需求强度 $D_j^{total}(\mu)$ 、响应时间阈值 $T_j^{threshold}$ 等，这些输出将作为研究内容 2 候选节点筛选和研究内容 3 选址优化模型的输入参



数，形成需求驱动的选址决策分析链条。

研究内容 2: 考虑存量复用与复杂环境的候选节点筛选与有效覆盖建模方法

针对依托通信铁塔存量设施部署无人机机场的选址问题，现有方法多将候选节点视为可任意选取的新建站点，忽略了铁塔资源在供电能力、通信条件、场地空间、空域限制等方面的异质性约束；同时，传统覆盖模型通常采用固定半径的几何覆盖假设，未能反映地形遮挡、气象扰动、高海拔空气稀薄等复杂环境因素对无人机实际航程和响应时间的影响。为此，本研究内容拟构建“候选节点多维适配性评估-复杂环境有效覆盖修正-节点-需求匹配建模”的系统方法框架，为上层选址决策提供可解释约束基础。研究思路如图 6 所示。

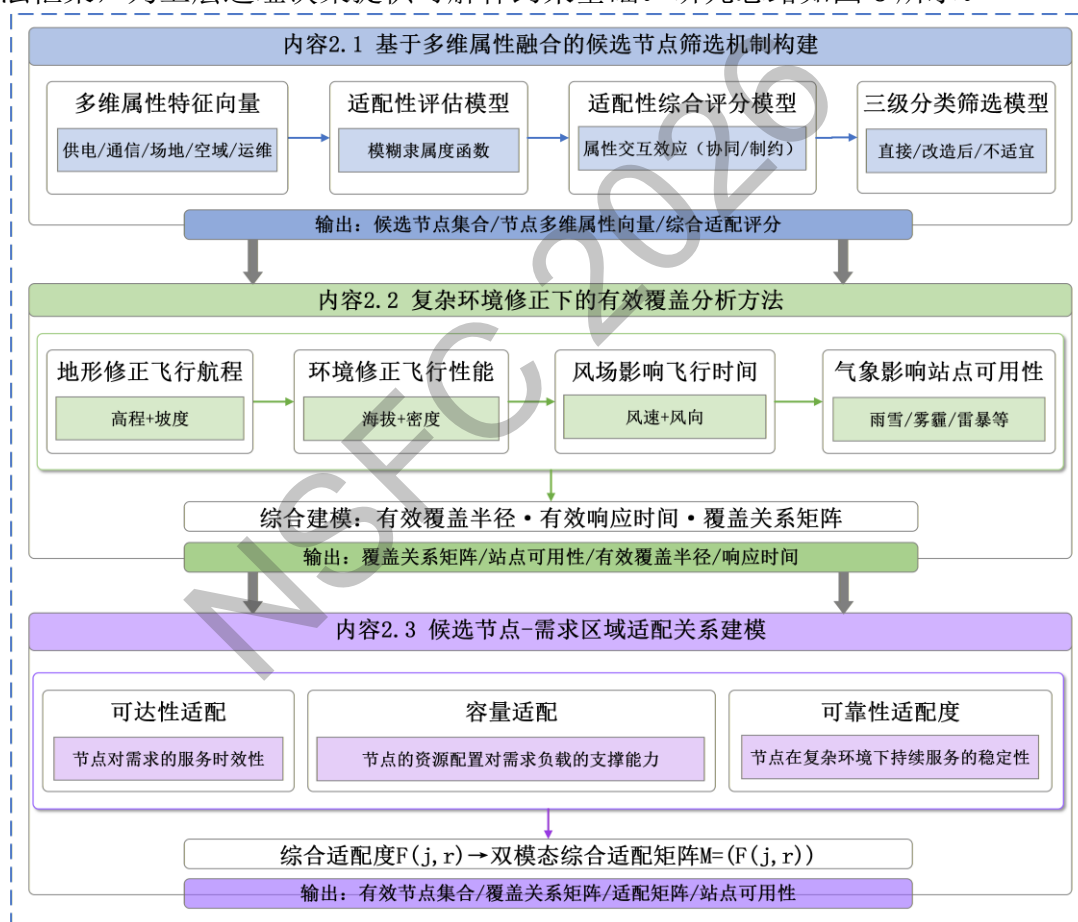


图 6 研究内容 2 技术路线

内容 2.1 基于多维属性融合的候选节点筛选机制构建

通信铁塔作为无人机机场的候选部署载体，其可部署性受到多维度因素的共同约束，包括基础设施条件（供电容量、通信带宽）、场地条件（塔基空间、周边净空）、空域条件（禁飞区距离、航路冲突）以及运维条件（可达性、维护便利性）等。传统选址研究将候选节点集合视为外生给定的均质集合，难以刻画存量设施的异质性特征。为此，拟构建多维属性融合的候选节点筛选机制，



实现铁塔资源的分级分类管理。

首先，**建立铁塔多维属性向量**： $\mathbf{a}_i = (a_i^{pow}, a_i^{com}, a_i^{site}, a_i^{air}, a_i^{ops})$ ， a_i^{pow} 表示供电能力指标， a_i^{com} 表示通信能力指标， a_i^{site} 表示场地条件指标， a_i^{air} 表示空域条件指标， a_i^{ops} 表示运维条件指标。

其次，**采用模糊综合评判计算各指标隶属度，构建综合评分模型**：

$$S_i = \sum_{k \in \{pow, com, site, air, ops\}} w_k \cdot \mu_k(a_i^k) \cdot \prod_{j \neq k} (1 + \lambda_{kj} \cdot \mu_j(a_i^j))$$

其中， w_k 为各维度权重系数， λ_{kj} 反映属性间协同或制约关系。

最后，**根据综合评分将铁塔划分为三类**：

$$\mathcal{T}^{(I)} = \{t_i | S_i \geq \theta_1\}, \quad \mathcal{T}^{(II)} = \{t_i | \theta_2 \leq S_i < \theta_1\}, \quad \mathcal{T}^{(III)} = \{t_i | S_i < \theta_2\}$$

其中， $\mathcal{T}^{(I)}$ 为可直接部署类铁塔， $\mathcal{T}^{(II)}$ 为改造后部署类铁塔， $\mathcal{T}^{(III)}$ 为不适宜部署类铁塔， θ_1 、 θ_2 根据实际应用场景和资源约束进行标定的阈值。

内容 2.2 复杂环境修正下的有效覆盖分析方法

传统无人机覆盖模型通常假设无人机以固定速度、固定航程在理想环境下飞行，采用欧氏距离或曼哈顿距离计算覆盖范围，这一假设在平原城市环境下具有较好的适用性，但在高原边防、山区灾害、复杂气象等场景下，地形起伏、空气密度变化、风场扰动等因素将显著影响无人机的实际飞行性能，导致名义覆盖与有效覆盖之间产生较大偏差。为此，拟构建考虑多源环境因素的有效覆盖修正模型。

首先，**建立地形因素对飞行航程的修正机制**。设无人机从站点 s 飞往需求点 d 的名义航程为 L_{sd}^{nom} ，考虑地形起伏对能耗的影响，有效航程修正为：

$$L_{sd}^{eff} = L_{sd}^{nom} \cdot \left(1 + \alpha_1 \cdot \frac{\Delta h_{sd}^+}{H_{ref}} + \alpha_2 \cdot \int_0^1 \left| \frac{dh(l)}{dl} \right| dl \right)$$

其中， $\Delta h_{sd}^+ = \max(h_d - h_s, 0)$ 为正向高差（爬升）， H_{ref} 为参考高度， $h(l)$ 为沿飞行路径的地形高程函数，积分项表示路径上的累积坡度变化， α_1 、 α_2 为修正系数。该模型反映了爬升飞行和频繁高度变化对无人机能耗的额外消耗。

其次，**建立大气环境对飞行性能的修正机制**。高海拔地区空气密度降低将导致旋翼升力下降，需增大转速以维持升力平衡，从而增加能耗。设标准海平面空气密度为 ρ_0 ，站点 s 所在高度的空气密度为 ρ_s ，则大气密度修正系数为：

$$\eta_s^{atm} = (\rho_0 / \rho_s)^\beta$$

其中， β 为与无人机气动特性相关的指数参数。根据国际标准大气模型，空气密度随高度的变化关系为 $\rho_s = \rho_0 \cdot (1 - 0.0065 \cdot h_s / 288.15)^{4.256}$ 。



进一步考虑风场对飞行时间的影响。设站点 s 到需求点 d 方向的风速分量为 v_{sd}^{wind} (顺风为正), 无人机空速为 v^{air} , 则地速为 $v_{sd}^{ground} = v^{air} + v_{sd}^{wind}$, 飞行时间修正为: $T_{sd}^{eff} = L_{sd}^{eff} / v_{sd}^{ground} = L_{sd}^{eff} / (v^{air} + v_{sd}^{wind})$ 。

再次, 建立气象条件对站点可用性的影响模型, 引入站点可用性概率 P_s^{avail} :

$$P_s^{avail} = \prod_{m \in \mathcal{M}} (1 - P_s^{(m)} \cdot I_s^{(m)})$$

其中, $\mathcal{M}$ 为气象事件集合, $P_s^{(m)}$ 为站点 s 发生气象事件 m 的概率, $I_s^{(m)} \in [0,1]$ 为该气象事件导致站点不可用的严重程度指数。

进而, 构建有效覆盖半径模型。设无人机的名义最大航程为 R^{nom} , 站点 s 在特定环境条件下的有效覆盖半径为: $R_s^{eff} = R^{nom} / (\eta_s^{atm} \cdot \gamma_s^{terrain} \cdot \gamma_s^{weather})$, 其中 $\gamma_s^{terrain}$ 为站点 s 周边地形的平均修正系数, $\gamma_s^{weather}$ 为气象条件的平均修正系数。站点 s 对需求点 d 的有效响应时间为: $T_{sd}^{resp} = T_s^{prep} + T_{sd}^{eff} + T_d^{task}$, 其中 T_s^{prep} 为起飞准备时间 (与站点自动化程度相关), T_d^{task} 为任务执行时间。

最后, 基于有效覆盖半径和响应时间, 重定义站点-需求的覆盖关系矩阵:

$$C_{sd} = \begin{cases} 1, & T_{sd}^{resp} \leq T_d^{threshold} \text{ 且 } L_{sd}^{eff} \leq R_s^{eff} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

其中, $T_d^{threshold}$ 为需求点 d 的响应时间阈值 (平时任务与急时任务采用不同阈值)。该覆盖关系矩阵将替代传统的几何距离覆盖判断, 作为上层选址模型的输入。

内容 2.3 候选节点-需求区域适配关系建模

在候选节点筛选和有效覆盖分析的基础上, 需要进一步建立候选节点属性与需求区域属性之间的适配关系, 为上层选址决策提供可解释的约束结构。考虑双模态任务需求的差异性, 平时巡检任务强调覆盖经济性和服务均衡性, 急时保障任务强调响应时效性和可靠性, 因此节点-需求适配关系的建模需要同时兼顾两类任务的特征。

首先, 定义需求区域任务属性向量: $\mathbf{b}_j = (b_j^{freq}, b_j^{prior}, b_j^{time}, b_j^{risk}, b_j^{load})$, b_j^{freq} 为平时任务频率 (任务/天), b_j^{prior} 为急时任务优先级 (1-5 级), b_j^{time} 为响应时间阈值 (分钟), b_j^{risk} 为区域风险等级 (综合考虑自然灾害、安全威胁等), b_j^{load} 为任务负载强度 (单次任务的资源消耗)。

其次, 构建节点-需求区域的适配度评估函数。对于候选节点 t_i 和需求区域 d_j , 其适配度由以下因素共同决定: $M_{ij} = M_{ij}^{reach} \cdot M_{ij}^{cap} \cdot M_{ij}^{rel}$, M_{ij}^{reach} 为可达性适配度, M_{ij}^{cap} 为容量适配度, M_{ij}^{rel} 为可靠性适配度。

可达性适配度反映节点对需求区域的服务时效性满足程度:



$$M_{ij}^{reach} = \begin{cases} 1, & T_{ij}^{resp} \leq b_j^{time} \\ \exp\left(-\kappa_1 \cdot \frac{T_{ij}^{resp} - b_j^{time}}{b_j^{time}}\right), & T_{ij}^{resp} > b_j^{time} \end{cases}$$

其中, κ_1 为衰减系数, 当响应时间超过阈值时适配度快速下降。

容量适配度反映节点的资源配置对需求负载的支撑能力:

$$M_{ij}^{cap} = \min\left(1, \frac{Q_i^{max}}{b_j^{load} \cdot b_j^{freq}}\right)$$

其中, Q_i^{max} 为节点 t_i 的最大服务容量 (架次/天), 该值与站点的无人机数量、充换电能力、起降效率等相关。

可靠性适配度反映节点在复杂环境下持续服务的稳定性:

$$M_{ij}^{rel} = P_i^{avail} \cdot \left(1 - \exp\left(-\kappa_2 \cdot \sum_{k \neq i} C_{kj} \cdot x_k\right)\right)$$

其中, 第一项为节点可用性概率, 第二项反映该需求区域被其他节点冗余覆盖的程度 (x_k 为节点 k 的选址决策变量), κ_2 为冗余覆盖的边际效用衰减系数。

最后, 建立双模态任务下的综合适配矩阵 $\bar{\mathbf{M}}(\lambda) = [\bar{M}_{ij}(\lambda)]_{n \times m}$, 其中:

$$\bar{M}_{ij}(\lambda) = (1 - \lambda) \cdot M_{ij}^{routine} + \lambda \cdot M_{ij}^{emergency}$$

$\lambda \in [0, 1]$ 为模态参数, $M_{ij}^{routine}$ 和 $M_{ij}^{emergency}$ 分别为平时模态和急时模态下的适配度。并以此作为上层选址优化模型的约束输入, 实现候选节点筛选结果与选址决策的有效衔接。

研究内容 3: 面向平急权衡的无人机机场双层优化选址模型与求解算法

在完成需求表征 (研究内容 1) 和候选节点筛选与有效覆盖建模 (研究内容 2) 的基础上, 需要建立科学的选址优化模型, 实现平时运营效率与急时响应能力的协同优化。现有选址模型难以揭示平时目标与急时目标之间的权衡关系; 同时, 传统模型将选址决策与容量配置决策混为一谈, 忽略了两类决策在时间尺度和决策层级上的差异性。为此, 本研究内容拟构建“平急双目标协同优化建模-双层决策结构设计-高效求解算法开发”的系统方法框架, 研究思路如图 7 所示。

内容 3.1 平急双目标协同优化模型

无人机机场选址决策需要同时考虑平时运营效率和急时响应能力两个目标维度。平时目标强调在满足日常巡检需求的前提下最小化建设运营成本, 急时目标强调在突发事件发生时最大化关键区域的响应保障能力。两类目标之间存



在部分一致性（如增加站点数量同时有利于提升覆盖率和响应能力）和部分冲突性（如平时最优布局可能在空间分布上不利于急时快速响应），需要通过多目标优化框架进行协同权衡。

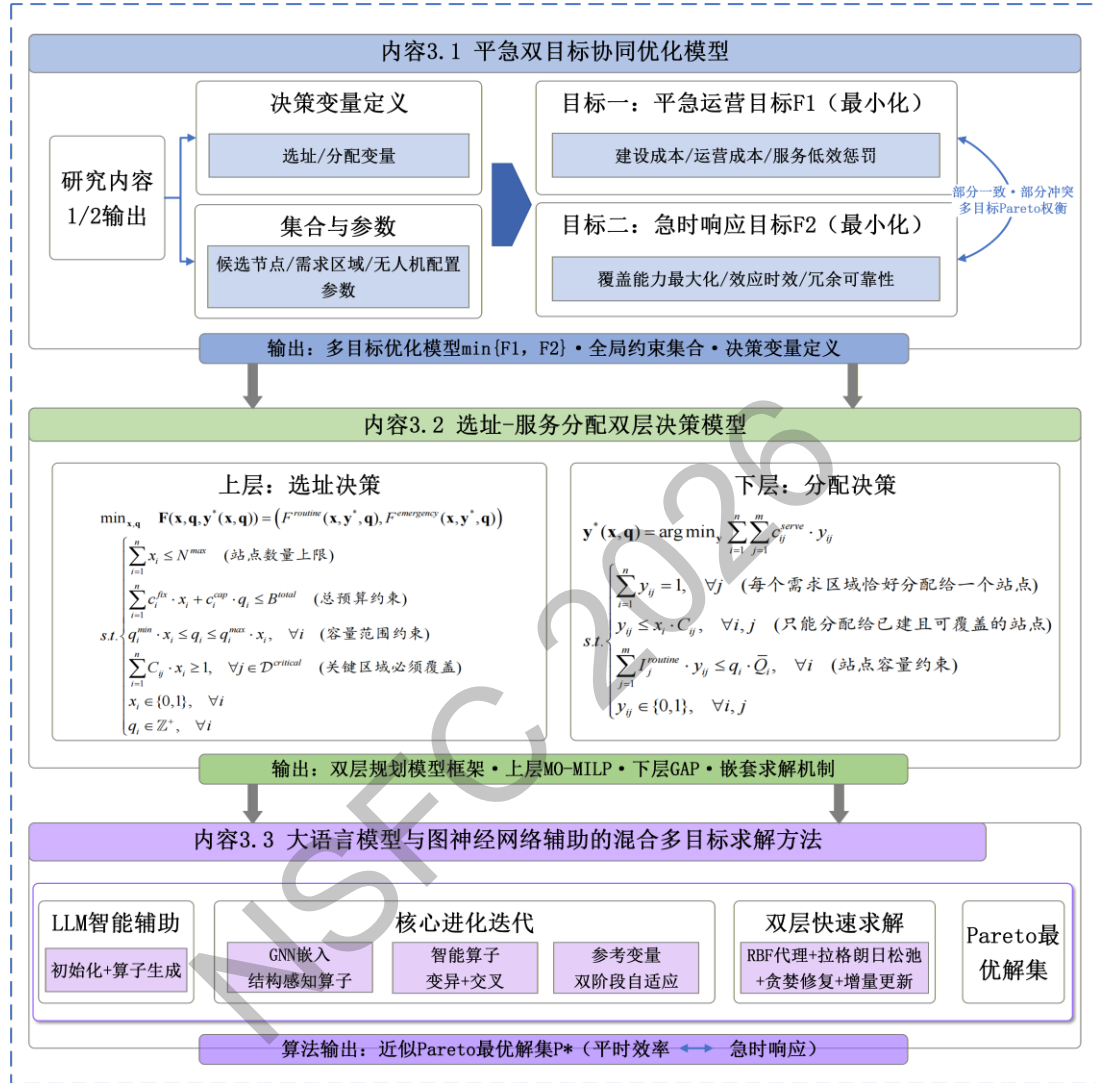


图7 研究内容3技术路线

首先，**建立选址决策数学表示**。设候选节点集合为 $\mathcal{T} = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ （由研究内容2筛选得到），需求区域集合为 $\mathcal{D} = \{d_1, d_2, \dots, d_m\}$ （由研究内容1确定）。定义选址决策变量和分配决策变量：

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{若在候选节点 } t_i \text{ 部署无人机机场} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

$$y_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若需求区域 } d_j \text{ 由站点 } t_i \text{ 提供服务} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

定义容量决策变量 $q_i \in \mathbb{Z}^+$ 表示站点 t_i 配置的无人机数量。

其次，**构建平时运营目标函数**。平时目标综合考虑建设成本、运营成本和服务效率三个方面： $F^{routine}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{q}) = F^{build} + F^{oper} + F^{ineff}$ ，其中，



$$\begin{aligned}
F^{build} &= \sum_{i=1}^n (c_i^{fix} \cdot x_i + c_i^{cap} \cdot q_i + c_i^{retrofit} \cdot x_i \cdot \mathbb{I}[t_i \in \mathcal{T}^{(H)}]) \\
F^{oper} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (c^{fly} \cdot L_{ij}^{eff} \cdot f_j \cdot y_{ij} + c^{maint} \cdot q_i \cdot x_i + c^{energy} \cdot E_i \cdot x_i) \\
F^{ineff} &= \sum_{j=1}^m c_j^{penalty} \cdot \max \left(0, I_j^{routine} - \sum_{i=1}^n q_i \cdot y_{ij} \cdot \eta_i \right)
\end{aligned}$$

分别指代建设成本、运营成本和服务低效惩罚成本。另外， c_i^{fix} 为站点 t_i 的固定建设成本， c_i^{cap} 为单位容量成本， $c_i^{retrofit}$ 为改造成本， $\mathbb{I}[\cdot]$ 为示性函数， c^{fly} 为单位飞行距离成本， L_{ij}^{eff} 为站点 t_i 到需求区域 d_j 的有效飞行距离（由研究内容 2 计算）， f_j 为需求区域 d_j 的平时任务频率， c^{maint} 为单机年维护成本， E_i 为站点 t_i 的年能耗量， $c_j^{penalty}$ 为需求区域 d_j 的单位需求未满足惩罚成本， η_i 为站点 t_i 的服务效率系数。

再次，**构建急时响应目标函数**。急时目标综合考虑覆盖能力、响应时效和服务可靠性三个方面： $F^{emergency}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{q}) = -(W^{cover} \cdot G^{cover} + W^{time} \cdot G^{time} + W^{reli} \cdot G^{reli})$ ，其中， W^{cover} 、 W^{time} 、 W^{reli} 为权重系数（取负号是因为采用最小化形式），

$$\begin{aligned}
G^{cover} &= \sum_{j=1}^m R_j^{emergency} \cdot \min \left(1, \sum_{i=1}^n C_{ij} \cdot x_i \right) / \sum_{j=1}^m R_j^{emergency} \\
G^{time} &= 1 - \sum_{j=1}^m R_j^{emergency} \cdot \min_{i: x_i=1, C_{ij}=1} T_{ij}^{resp} / \sum_{j=1}^m R_j^{emergency} \cdot T_j^{threshold} \\
G^{reli} &= \sum_{j=1}^m R_j^{emergency} \cdot \left(1 - \prod_{i=1}^n (1 - P_i^{avail} \cdot C_{ij} \cdot x_i) \right) / \sum_{j=1}^m R_j^{emergency}
\end{aligned}$$

分别是覆盖能力（衡量高优先级区域被有效覆盖的程度）、响应时效指标（衡量平均响应时间的优劣）、服务可靠性指标（衡量冗余覆盖能力）。

另外， $R_j^{emergency}$ 为区域 d_j 的急时需求风险指标（由研究内容 1 计算）， C_{ij} 为有效覆盖关系矩阵元素（由研究内容 2 计算）， T_{ij}^{resp} 为站点 t_i 对区域 d_j 的有效响应时间， $T_j^{threshold}$ 为区域 d_j 的响应时间阈值， P_i^{avail} 为站点 t_i 的可用性概率。该指标反映当单个站点失效时，需求区域仍能被其他站点覆盖的能力。

内容 3.2 选址-服务分配双层决策模型

考虑选址决策与运营决策在时间尺度和决策层级上的差异，将优化问题构建为双层规划模型。上层为战略层选址决策，确定站点位置和容量配置，决策周期为年度或多年度；下层为运营层分配决策，确定需求区域与站点的服务关系，决策周期为日度或周度。拟构建双层规划模型的数学形式如下：



上层问题（选址决策）：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}, \mathbf{q}} \quad & \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{q}, \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, \mathbf{q})) = (F^{routine}(\mathbf{x}, \mathbf{y}^*, \mathbf{q}), F^{emergency}(\mathbf{x}, \mathbf{y}^*, \mathbf{q})) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i \leq N^{max} & (\text{站点数量上限}) \\ \sum_{i=1}^n c_i^{fix} \cdot x_i + c_i^{cap} \cdot q_i \leq B^{total} & (\text{总预算约束}) \\ q_i^{min} \cdot x_i \leq q_i \leq q_i^{max} \cdot x_i, \quad \forall i & (\text{容量范围约束}) \\ \sum_{i=1}^n C_{ij} \cdot x_i \geq 1, \quad \forall j \in \mathcal{D}^{critical} & (\text{关键区域必须覆盖}) \\ x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \\ q_i \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall i \end{cases} \end{aligned}$$

其中， N^{max} 为站点数量上限， B^{total} 为总预算， q_i^{min} 、 q_i^{max} 为站点容量范围， $\mathcal{D}^{critical}$ 为必须覆盖的关键需求区域集合。

下层问题（分配决策）：

给定上层决策 $(\mathbf{x}, \mathbf{q})$ ，下层问题求解最优服务分配方案：

$$\begin{aligned} \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = \arg \min_{\mathbf{y}} \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij}^{serve} \cdot y_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^n y_{ij} = 1, \quad \forall j & (\text{每个需求区域恰好分配给一个站点}) \\ y_{ij} \leq x_i \cdot C_{ij}, \quad \forall i, j & (\text{只能分配给已建且可覆盖的站点}) \\ \sum_{j=1}^m I_j^{routine} \cdot y_{ij} \leq q_i \cdot \bar{Q}_i, \quad \forall i & (\text{站点容量约束}) \\ y_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \end{cases} \end{aligned}$$

其中， c_{ij}^{serve} 为服务成本系数（与飞行距离、任务复杂度等相关）， $\bar{Q}_i$ 为单机服务能力。

下层问题为经典的广义分配问题，可通过线性规划松弛或启发式算法高效求解。由于下层问题相对简单，可将其视为上层问题的隐式约束，通过嵌套求解或替代表达进行处理。

内容 3.3 大语言模型与图神经网络辅助的混合多目标求解方法

大语言模型深度介入进化计算领域，催生了“AI 驱动的智能优化”新范式，但面向大规模、强约束下双层多目标选址的 LLM 辅助方法尚属空白。本研究拟融合大语言模型（LLM）、图神经网络（GNN）与自适应参考向量方法（MOEA），构建“LLM-GNN-MOEA”混合求解框架，如图 8 所示。

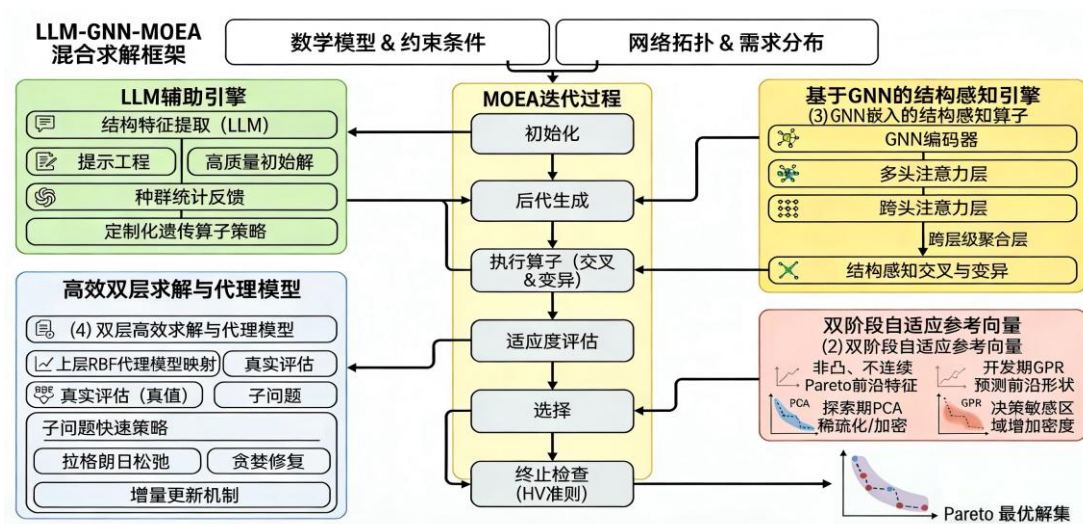


图8 “LLM-GNN-MOEA”混合求解框架

(1) 大语言模型辅助的智能初始化与算子生成

将选址问题转换为结构化提示模板，利用 LLM 生成高质量初始解，克服随机初始化的盲目性。进化过程中，将种群特征反馈给 LLM，动态生成针对性的交叉变异策略。例如，当种群陷入局部最优时，LLM 可建议“选择评分最高但未被选中的节点进行替换”等定制化操作

(2) 双阶段自适应参考向量机制

针对 Pareto 前沿可能呈现的非凸、不连续特征，设计双阶段调整机制。探索期采用增量式主成分分析动态调整参考向量分布；开发期利用高斯过程预测 Pareto 前沿形状，在决策敏感区域自适应加密参考向量。

(3) 图神经网络嵌入的结构感知算子

构建选址问题的异构图表示，将候选节点与需求区域建模为两类节点，边权重反映覆盖关系强度。通过图注意力网络学习节点嵌入。交叉时保留嵌入相似的节点组合，变异时基于嵌入邻近性选择替代节点。

(4) 双层快速求解机制

下层分配问题采用拉格朗日松弛与贪婪修复相结合的快速策略，并设计增量更新机制避免重复求解。上层引入 RBF 代理模型，交替使用真实与代理评估，降低计算开销。

(5) 算法框架

LLM-GNN-MOEA 框架包含六个核心步骤：LLM 辅助初始化→GNN 嵌入学习→进化迭代（结构感知算子+LLM 策略优化）→双层快速求解→参考向量自适应调整→基于超体积改进率的终止判断。算法输出近似 Pareto 最优解集，支持



决策者根据平急偏好选择最优方案。

(6) 模型方法的应用验证

面向超大城市平急两用低空应急保障与常态化作业需求，构建涵盖城市高密度建成区、交通枢纽、产业园区、应急高风险区域的协同优化仿真验证平台。通过模拟城市日常巡检、交通枢纽保障、极端天气应急、突发公共事件救援等典型场景，重点试验所设计方法在平急双目标权衡效果、双层决策合理性、大规模节点求解效率、Pareto 解集质量、关键区域覆盖与响应时效等核心指标。

2.5 特色与创新之处

(1) **提出平急两用双模态任务需求的统一表征与耦合分析方法。**在依托通信铁塔存量资源构建平急两用无人机机场网络的研究中，现有研究多采用单模态需求建模思路，往往单独处理平时巡检与急时保障任务，未能充分考虑两类任务在触发机制、时空分布、资源消耗上的异构性，也难以有效刻画二者的耦合关联与优先级冲突，导致选址决策缺乏标准化、统一化的需求输入，难以支撑平急协同优化。本项目聚焦这一研究短板，围绕双模态任务的差异性与耦合性，构建多源异构数据融合的时空分布模型、双模态特征量化模型与耦合关联分析模型，形成面向选址优化的标准化需求参数体系，为平急协同选址决策提供科学的需求侧支撑。

(2) **构建面向真实场景的有效覆盖建模与存量约束适配方法。**现有无人机机场选址研究多简化通信铁塔存量资源的异质性的实际约束，且对地形遮挡、气象扰动等复杂环境对无人机覆盖范围的影响考虑不够充分，导致模型与工程实际场景脱节，适用性与现实解释力较弱。本项目结合依托铁塔存量资源部署的工程实践需求，建立铁塔可部署性多维评估与分级机制，构建复杂环境约束下的有效覆盖修正模型，量化节点与需求区域的适配关系，将工程实际约束系统融入建模过程，显著提升选址方法对真实场景的适配能力与工程实用价值。

(3) **提出选址-服务分配双层嵌套的多目标优化模型与混合智能求解方法。**现有无人机机场选址模型多为单场景结构，难以精准刻画平急场景下战略层选址与运营层服务分配的层级耦合关系，且常规优化算法在处理大规模存量约束、平急双目标权衡问题时，求解效率与解的质量难以满足实际应用需求。本项目针对这一局限，构建平急双目标协同的双层规划模型，明确上层选址与下层运营分配的嵌套优化关系，设计大语言模型辅助、图神经网络嵌入与自适应参考向量相结合的混合智能求解算法，实现 Pareto 最优前沿的高效求解，为不同偏



好下的选址决策提供科学、可靠的支撑。

2.6 年度研究与预期成果

2.6.1 年度研究计划

2027 年度：（1）开展多源异构数据融合的需求时空分布建模与双模态需求特征量化研究；（2）开展双模态需求耦合关联分析与统一综合表征方法研究；（3）发表论文 2-3 篇。

2028 年度：（1）开展候选节点可部署性判别与分级机制研究；（2）开展复杂环境修正下的有效覆盖范围建模与节点-需求适配关系刻画研究；（3）发表论文 2-3 篇。

2029 年度：（1）开展平急双目标协同的双层选址优化模型构建研究；（2）开展基于大模型辅助与自适应参考向量的混合多目标进化求解方法研究；（3）发表论文 2-3 篇。

2.6.2 预期成果

- （1）**研究报告：**完成项目结题报告以及各年度研究进展报告；
- （2）**学术论文：**在国内外知名学术期刊和学术会议上发表高水平学术论文不少于 8 篇，其中 SCI 检索论文不少于 5 篇；
- （3）**专利与软著：**申请发明专利 2 项，软件著作权 2-3 项；
- （4）**应用推广：**将研究成果用于工程实践，获得至少 1 份应用证明；
- （5）**学术交流：**组织学术会议 1-2 次，参加国内外学术交流 4-6 次；
- （6）**人才培养：**协助培养研究生 3-4 人。

（三）研究基础

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

3.1 研究基础

（1）理论方法积累

申请人长期深耕智能优化与资源配置领域，围绕不确定环境下的资源约束优化问题形成了从需求建模到优化求解的完整研究脉络，为本项目奠定了坚实的理论方法基础。

在多目标优化与鲁棒规划方面，申请人针对资源受限项目调度中鲁棒性与效率难以兼顾的难题，提出了双目标鲁棒调度模型与灵活活动执行列表策略，实现了工期与鲁棒性指标的协同优化，相关成果发表于 **Computers & Industrial**



Engineering (2021, JCR 一区, FMS B) [II]。该研究所建立的多目标权衡分析框架与 Pareto 前沿求解方法,可直接迁移至本项目研究内容 3 “平时运营成本最小化与急时响应能力最大化”的双目标选址模型构建,为平急权衡机制的数学刻画提供了理论范式。进一步地,申请人将模糊集理论引入多模式资源受限调度问题,提出了基于可信性的机会约束规划方法,有效处理了参数信息不完备条件下的调度决策问题,成果发表于 **Computers & Industrial Engineering (2022, JCR 一区, FMS B) [II]**。该研究积累的不确定性建模技术,为本项目研究内容 1 中“急时任务发生概率的随机过程建模”以及研究内容 2 中“气象条件对站点可用性的概率影响建模”提供了直接的方法论支撑。

在时空数据分析与需求特征建模方面,申请人将混合深度学习方法应用于城市轨道交通实时客流预测与异常检测,构建了融合路径分配逻辑的时空预测框架,成果发表于 **Information Sciences (2025, JCR 一区, FMS B) [III]**。该研究中发展的时空流数据处理方法与周期性特征提取技术,可直接支撑本项目研究内容 1 中“需求时间序列分解模型”的构建与“平时巡检任务周期性特征”的量化分析;其异常检测算法为识别急时任务需求的突发性特征提供了技术基础。此外,申请人在文本数据特征分析领域提出了深度学习与信息熵融合框架,成果发表于 **Neurocomputing (2025, JCR 一区) [IV]**、**Technology in Society (2025, SSCI 一区) [V]**和 **Computers & Industrial Engineering (2022, JCR 一区, FMS B) [II]**,相关多源异构数据的特征提取与融合技术,为本项目研究内容 1 中“多源异构数据融合的需求时空分布建模”提供了方法借鉴。

在多准则决策与综合评估方面,申请人在新产品开发决策研究中,提出了融合机器学习与鲁棒优化的消费者与专家偏好集成方法,构建了多属性综合评估模型,成果发表于 **Computers & Industrial Engineering (2024, JCR 一区, FMS B) [VI]**。该研究所建立的“多维属性量化-权重确定-综合评分”技术框架,与本项目研究内容 2 中“基于多维属性融合的候选节点筛选机制”高度契合,其属性交互效应建模方法可迁移用于刻画铁塔供电能力、通信条件、场地空间等维度间的协同与制约关系。

在组合优化算法设计方面,申请人在 **Computers & Operations Research (2025, JCR 一区, FMS B, ABS 3) [VII]**发表的研究成果针对不确定环境下多模式资源受限调度问题,提出了动态异构图网络学习框架,设计了结合 KL 散度正则化的近端策略优化算法,在包含 15 至 120 个节点的大规模测试实例中验



证了算法的泛化性能与求解效率。该研究所积累的大规模组合优化问题的高效求解经验，可直接支撑本项目研究内容 3 中“改进多目标进化算法”的设计，特别是智能初始化策略与自适应算子设计方面。此外，申请人在遥感图像语义分割领域提出了轻量级 Swin Transformer 改进模型，成果发表于 IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters（2025，JCR 一区）[VIII]，相关空间数据处理与地理信息分析技术为本项目研究内容 2 中“复杂环境修正下的有效覆盖分析”提供了技术支撑。

[I] **Liu Huiran**, Qu Shaojian, Li Renjie, Razaa Hassan. Bi-objective robust project scheduling with resource constraints and flexible activity execution lists[J]. Computers & Industrial Engineering, 2021, 156: 107288.

[II] **Liu Huiran**, Fang Zhiming, Li Renjie. Credibility-based chance-constrained multimode resource-constrained project scheduling problem under fuzzy uncertainty[J]. Computers & Industrial Engineering, 2022, 171: 108402.

[III] Wang Zheng, **Liu Huiran**, Fan Xiaojun. A novel learning model with dynamic heterogeneous graph network for uncertain multimode resource-constrained project scheduling problem[J]. Computers & Operations Research, 2026, 186: 107319.

[IV] **Liu Huiran**, Wang Zheng, Fang Zhiming. A novel method for consumer preference extraction based on perceived usefulness and de-neutral sentiment [J]. Neurocomputing, 2025, 619: 121621.

[V] Zheng Wang, **Liu Huiran**, Xiaojun Fan. Hybrid machine learning and MCDM framework for consumer preference extraction and decision support in dynamic markets [J]. Technology in Society, 2025, 82, 102926.

[VI] **Liu Huiran**, Wang Zheng, Fang Zhiming. Integrating hybrid deep learning and path allocation for real-time inbound passenger flow prediction and anomaly detection in urban rail transit[J]. Information Sciences, 2025, 692:121621.

[VII] Wang Zheng, **Liu Huiran**, Fan Xiaojun, Zhang Tao. Integrating machine learning and robust optimization for new product development: A consumer and expert preference-based approach[J]. Computers & Industrial Engineering, 2024, 197: 110520.

[VIII] **Liu Huiran**, Wang Zheng, Fang Zhiming, Guo Qingli. Lightweight Frequency Sparse Enhanced Swin Transformer and Feature Integration for Semantic Segmentation[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2025, 22: 1-5.

（2）技术能力体系

申请人通过系列研究形成了与本项目三个研究内容直接对应的技术能力体系。在**需求建模层面**，具备时空数据特征提取、周期性分析与概率模型构建能力，前期轨道交通客流预测研究中积累的 STL 时间序列分解、核密度估计等方法可直接应用于研究内容 1 中双模态需求的时空分布建模与特征量化。在**节点评估层面**，具备多准则决策分析与模糊综合评判能力，前期新产品开发决策研究中建立的多属性综合评估框架可直接支撑研究内容 2 中候选铁塔适配性评估



模型的构建与有效覆盖修正方法的设计。在**多目标优化层面**，具备多目标规划模型构建与进化算法设计能力，前期双目标鲁棒调度研究中掌握的 Pareto 前沿求解方法与大规模组合优化算法设计经验可直接应用于研究内容 3 中双层选址模型的求解。

（3）研究脉络演进

从研究演进视角审视，申请人的工作呈现清晰的递进逻辑。前期研究聚焦于鲁棒规划与不确定性建模，解决了“如何在参数不确定条件下构建可靠的优化模型”这一基础问题；后续研究拓展至时空预测与多源数据融合，解决了“如何从异构数据中提取有效需求特征”这一输入问题；近期的多准则决策与大规模优化算法研究则解决了“如何高效求解复杂组合优化问题”这一求解问题。这一演进脉络与本项目“需求时空建模（研究内容 1）→候选节点筛选（研究内容 2）→双层选址优化求解（研究内容 3）”的研究主线形成了良好的对应关系，为拟研究内容的顺利进行提供了理论方法基础和技术支撑。

3.2 可行性分析

结合项目申请者前期的研究基础，本项目研究目标、内容与研究方案是确实可行的，具体体现在如下几个方面：

（1）科学可行性

项目的科学可行性体现在理论基础扎实与方法路径清晰两个方面。

在理论基础方面，低空经济选址问题本质上属于设施选址理论的新应用场景。经典的集合覆盖模型、最大覆盖模型以及层次覆盖模型为本项目提供了成熟的建模范式，而多目标优化理论中的 Pareto 最优性概念则为协调多元冲突目标提供了坚实的数学基础。

在方法路径方面，本项目采用“需求刻画→节点评估→选址优化”的递进式研究框架，各环节之间逻辑关联紧密。研究内容 1 首先完成需求的时空表征与双模态特征量化，为后续选址决策提供需求输入；研究内容 2 在此基础上完成候选节点筛选与有效覆盖建模，将存量铁塔的异质性约束与复杂环境的影响纳入考量；研究内容 3 最终构建双层多目标选址优化模型并开发高效求解算法。三个研究内容之间信息传递关系明确：研究内容 1 输出需求区域集合、综合需求特征向量、响应时间阈值等参数，作为研究内容 2 和研究内容 3 的输入；研究内容 2 输出候选节点集合、有效覆盖关系矩阵、综合适配矩阵等，作为研究内容 3 的约束输入。这种层次化设计保证了各模块间的逻辑一致性与信息传递



的有效性。

（2）条件可行性

人员与能力：申请人的研究背景覆盖运筹优化、智能计算与交通系统三个领域，与本项目的学科交叉特点高度契合，前期研究已形成从理论建模、算法设计到系统验证的完整能力闭环。

平台与数据：依托单位具备 GPU 服务器与高性能工作站等计算平台条件，预实验可在现有平台上顺利完成。与中国铁塔上海分公司密切合作，**已获取上海市四个区数千座真实铁塔站点数据**，可支撑本项目的参数标定与实例验证。

时间安排：本项目为期三年，遵循“模型构建-算法设计-验证评估”的逻辑顺序，预实验已完成平时选址优化的初步验证，各阶段任务边界清晰、衔接紧密，时间安排合理可行。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

（1）丰富的学术资源

申请人所在单位具备有丰富的学术资源，学校图书馆购买了 IEEE, Elsevier, Wiley, Springer, 中国知网、万方等国内知名数据库，能够为项目开展过程中的资料查询和下载提供良好的支撑条件。

（2）良好的科研条件

本项目依托中国人民解放军国防科技大学系统工程学院，建有管理科学与工程双一流 A+学科，建有指挥信息系统、联合作战大数据、军事建模仿真等 3 个国家重点实验室和多能源系统智慧互联技术湖南省重点实验室，具有良好的科研条件。所在团队是率先开展“智慧能源管理”研究的科研队伍，获得国家自然科学基金、军委科技委、后勤保障部和装备发展部等科研项目 30 多项，在智慧能源、智能优化算法、复杂系统优化调度等领域取得了大批原创新成果，获中国自动化学会自然科学二等奖（复杂能源系统智能规划设计与调度管理优化新方法）、教育部高等学校自然科学二等奖（数模共融的知识型群体智能化化理论与方法）、中国仿真学会科学技术奖自然科学一等奖（基于群体智能的仿真优化理论方法及应用）等科技奖励。团队多次入选国家、军队和湖南省高层次人才支持计划，可以为申请人在项目的开展上提供指导与协助。此外，申请人所在团队自主搭建的无人机协同优化实验室测试环境（图 9），配备多架四旋



翼无人机，可支持多无人机集群飞行及应急场景验证，对算法进行实机测试与性能验证，为项目核心算法提供实测试验支撑。

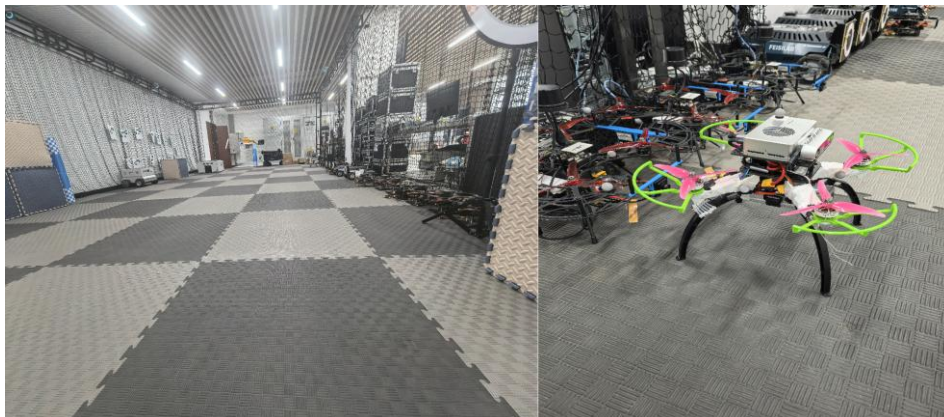


图9 申请人所在团队自主搭建的无人机协同优化实验室测试环境

（3）充分的计算资源

申请人所在实验室现有高性能显卡 Nvidia RTX 4090 24G 两块、RTX4080 16G 三块，RTX3090 24G 两块，2080Ti 显卡四块，配以英特尔 13 代、12 代 i9 处理器，用于保障基于多任务辅助学习的智能优化方法在测试函数上的运行测试，双 CPU64 线程高功耗高性能专用计算服务器平台用于实际中大规模、多约束、非线性的复杂问题上实验与验证。此外，申请人所在单位建有天河高性能计算中心，也能为项目提供计算资源支撑。

因此，在基本软硬件条件及数据采集上为本项目的开展提供了保障，实验条件基本具备。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

无

（四）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列



明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

无

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

无

5. 其他。

无